

LATIHAN UTS

1. Dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan akan dipilih 3 orang. Tentukan banyaknya pilihan yang berbeda, jika:
 - a. Tanpa batasan
 - b. Yang terpilih satu laki-laki dan 2 perempuan.
 - c. Yang terpilih sedikitnya 1 laki-laki.
 - d. Yang terpilih diberi jabatan 1 ketua dan 2 wakil ketua.
 - e. Yang terpilih diberi jabatan 1 ketua dan 2 wakil ketua, dimana ketua harus laki-laki dan wakil sedikitnya satu perempuan.
2. Suatu bilangan terdiri atas 5 digit. Jika masing-masing digit harus berupa angka 1 atau 0, dan digit pertama tidak boleh nol, tentukan banyaknya bilangan yang berbeda jika:
 - a. Tanpa batasan.
 - b. Angka 1 tepat sebanyak 3.
 - c. Jumlah angka-angkanya berupa bilangan genap.
3. Lima orang mahasiswa akan pergi wisata menggunakan mobil berkapasitas 7 orang (termasuk sopir). Jika hanya ada 2 orang yang bisa nyetir, tentukan banyaknya cara mengatur tempat duduk mereka di dalam mobil.
4. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut:
 - a. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) - (A \cap C)$
 - b. $\emptyset \in \{\emptyset\}$
 - c. $n(P(\{\emptyset\})) = 1$
5. Hasil survey terhadap 75 orang diperoleh kenyataan:
 - 50 orang berumur lebih dari 25 tahun, sisanya berumur kurang dari 25 tahun.
 - 27 orang menyukai masakan pedas, 7 diantaranya berumur kurang dari 25 tahun.
 - 28 orang menyukai masakan manis, 25 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun.
 - 5 orang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis.
 - 25 orang tidak menyukai masakan pedas maupun masakan manis, 10 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun.Tentukan banyaknya:
 - a. Orang yang berumur kurang dari 25 tahun yang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis.
 - b. Orang yang berumur lebih dari 25 tahun yang menyukai masakan manis namun tidak menyukai masakan pedas.
6. Tentukan daerah asal untuk fungsi $f(x) = \sqrt{7x - x^2 - 12}$.
7. Jika $f(x) = \lfloor x+4 \rfloor$ dan $g(x) = |x+1|$, tentukan $(f+g)(1/2)$, $(f-g)(1/2)$, $(fg)(1/2)$, $(f/g)(1/2)$, $(f \circ g)(1/2)$, $g^{-1}(1)$.